

大家好。我们是第12组。汇报的主题是：

《城市外卖配送无人机分析》

主要从以下六个部分展开。

一、问题背景与系统定义

在外卖高密度城市环境下，传统骑手配送正逐渐面临三个瓶颈：

第一，时效逐渐逼近极限，难以继续压缩；

第二，人力成本不断上升；

第三，交通拥堵与不确定性增大。

无人机配送是一种具有潜力的新解法，但真正的工程问题并不是“能不能飞”，而是：

在城市复杂环境中，如何在效率、安全、成本之间做出**最优平衡设计**？

因此，我们的核心问题是：

在复杂城市环境下，**如何设计一款无人机，使其在保证安全与合规的前提下，以合理成本实现最优配送效率？**

接下来进行了利益相关者识别，包括：

投资方、设计开发方、运营方、商家与收货者、以及监管部门。

最终确定**物流平台首席运营官**作为关键决策者，并围绕其价值偏好展开建模。

二、价值模型构建与有效性验证

围绕决策者的价值，我们明确了核心价值主张：

以最具有成本效益的方式，实现极致配送效率，并确保安全。

进一步拆解为三个目标层：

配送效率、飞行安全、成本控制。

在属性层，我们选取这四个可量化关键指标：

具体量化如图：

- 巡航速度（20–80 km/h，越大越好）
- 有效载荷（1–8 kg，越大越好）
- 续航时间（15–60 min，越大越好）
- 单台成本（0.5–5万元，越小越好）

在此基础上构建了**单属性效用函数（SAU）**，并采用专家打分和一致性讨论确定**多属性权重（MAU）**：

在 SAU 图中，分别对速度、载荷、续航构建 0–1 效用曲线。

- 能看到三个属性都是非线性曲线
- 在中值区域效用提升明显，说明中档性能回报最高
- 接近上限时边际效用开始降低，代表投入成本带来的收益递减

MAU权重分配是速度 0.4、载荷 0.3、续航 0.3,

随后进行了表面效度验证,
表格中我们选取:

- 一个中等设计方案 (速度 50、载荷 4.5、续航 37.5)
- 经过 SAU 转换后, 再用权重组合得到 MAU 0.675

1 极端测试:

全优方案得到 1.0, 全劣得到 0.0, 证明区间定义正确。

说明该价值模型能够合理区分优劣方案, 并且符合决策者直觉。

三、设计空间与变量映射

构建设计—价值映射矩阵 (DVM)

这张矩阵图展示设计变量到属性的影响强度:

- 电池组重量 对 续航 和 成本 是 强影响
- 电机功率 对 速度 与 载荷 是 强影响
- 算法更多影响效率与成本

2) 最终选取三类核心设计变量

定义:

- 电池 4 档
- 算法 3 档
- 电机 4 档

通过全因子组合, 得到 48 种设计方案。

同时我们建立参数化计算模型, 通过中间变量推导速度、载荷、续航和成本, 并完成 MAU 计算。

四、结果计算与统计分析

这是性能 & 成本结果分布

- MAU 最大 ≈ 0.953
- 最小 ≈ 0.478

说明:

设计空间中确实存在好方案与差方案, 模型具有区分能力。

成本区间:

- 0.5 万 $\sim$ 3.1 万

说明:

成本不是线性随设计变量增长, 是由结构复合驱动

五、权衡空间可视化

图1是成本与MAU的权衡空间

展示了**成本与MAU**之间的关系。X轴代表成本，Y轴代表MAU。图中的每个点代表一个方案，反映了在不同成本下，MAU的表现。

图中点在左边，表明方案在相对较低的成本下，MAU表现较低。而位于右上角的点，尽管成本较高，但它们的MAU较高，意味着这些方案的性能较好。方案30在图中价格处于中等，但MAU值较高，可选取做性价比最高的方案。

图2是按不同维度（DV1, DV2, DV3）颜色区分的散点图

三张图分别展示了电池组重量、算法等级、电机总功率三个不同维度的变化对MAU的影响。每张图的散点图中的点色彩根据不同的维度进行区分：

从图中可以看出，电池组的重量对MAU的影响是明显的，较重的电池组通常与较低的MAU相关，因为它们可能影响到机器的效率和运行能力。

算法的优化程度与MAU表现之间有一定关系。算法优化程度越高，MAU越高，这说明算法优化对于提升性能至关重要。

电机功率的变化直接影响到机器的动力性能，功率较高的方案通常能够提供更高的MAU。

这些图表展示了不同技术参数对整体系统性能的影响，可以通过调节电池重量、算法和电机功率来优化MAU。

图3是MUA随权重变化图

展示了随着不同权重参数（如速度、有效载荷、续航时间等）的变化，MUA的变化趋势。X轴展示的是权重参数，Y轴展示的是MUA的表现。

随着速度的增加，MUA一般呈上升趋势，说明更高的速度能够提高MAU的表现。

有效载荷的变化对MUA的影响相对较小，但也表现出一定的提升趋势。

续航时间的增加可能导致MAU下降，说明在较长的续航时间下，系统的性能可能会有所牺牲。

展示了不同的设计变量（如速度、载荷、续航等）如何影响到系统的综合表现，特别是MAU。

根据以上的权衡空间可视化和MUA变化分析，接下来引出具体的决策推荐。

结合成本与性能，最终给出两个具有代表性的推荐方案。

1) 性价比方案——方案30

- 电池 6kg
- 算法：进阶感知
- 电机：1.0 kW
- 成本约 2 万
- MAU 约 0.918

该方案在性能与成本之间取得优良平衡，非常适合中小企业快速部署，是量产与盈利的核心型号。

2) 性能旗舰方案——方案47

- 电池 8kg
- AI路径优化
- 电机 1.5 kW

- 成本约 3.1 万
- MAU 0.953

该方案性能顶级，适合大型企业和高端场景，用于树立品牌技术标杆或执行极限任务。

从应用场景来看：

- 方案30：主打市场与商业可行性，可覆盖 80% 典型场景
- 方案47：主打技术展示与高端市场，实现品牌战略价值

六、总结与反思（约1.5分钟）

本次实践最大的收获有三点：

第一，我们完成了从需求→价值模型→设计变量→量化评估→决策推荐的完整系统工程闭环，体现了定量方法在工程决策中的价值。

第二，通过价值模型与权衡分析，我们清晰识别了性能与成本之间的非线性关系，并以数据方式支撑决策，而非依赖经验判断。

第三，团队合作过程中，我们也体会了利益相关者冲突、参数假设不确定等真实系统工程问题。

当然，模型也存在局限性：

- 缺乏真实飞行测试数据，部分参数基于理论估算
- 未考虑维护成本、故障率与政策风险
- 环境随机性与不确定性处理未考虑

未来，可以计划：

引入真实实验数据、扩展更多设计变量、采用多目标优化算法，以及引入不确定性分析，进一步提升模型可信度与工程应用价值。

汇报到此结束。谢谢。